

Pretest Pembinaan OSK Matematika

MAN 1 PASURUAN

23 April 2025

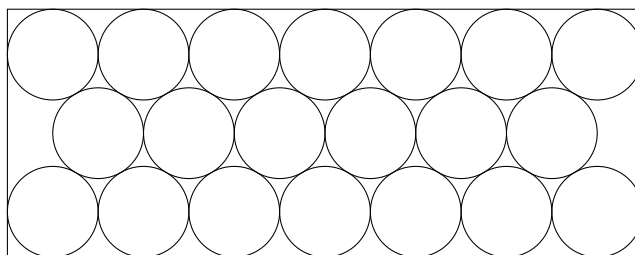
Petunjuk pengerjaan:

- Waktu pengerjaan adalah 90 menit.
- Terdapat 10 soal yang terdiri dari 5 soal kemampuan dasar dan 5 soal kemampuan lanjutan.
- Nilai soal kemampuan dasar adalah $B = +2$, $S = 0$, $K = 0$.
- Nilai soal kemampuan lanjutan adalah $B = +4$, $S = -1$, $K = 0$.
- Gunakan bolpoin untuk menulis jawaban, dan coretlah jawaban yang salah.

§ Kemampuan Dasar

1. (LMNAS 2020) Diberikan $N = 123456789101213...202320242025$. Jika 3^x membagi habis N , maka nilai maksimum dari x bilangan bulat nonnegatif adalah ...

2. (AIME 2002) Diagram berikut menunjukkan dua puluh lingkaran kongruen yang disusun dalam tiga baris dan berada di dalam sebuah persegi panjang. Lingkaran-lingkaran tersebut saling bersinggungan dan juga menyinggung sisi-sisi persegi panjang seperti pada gambar. Perbandingan panjang sisi terpanjang persegi panjang terhadap sisi terpendeknya dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{1}{2}(\sqrt{p} - q)$ dengan p dan q bilangan bulat positif. Tentukan nilai $p + q$.



3. (KSN-K 2020) Misalkan x, y bilangan asli sehingga $2x + 3y = 2020$. Nilai terbesar yang mungkin dari $3x + 2y$ adalah ...

4. (OSK 2019) Tujuh buah bendera dengan motif berbeda akan dipasang pada 4 tiang bendera. Pada masing-masing tiang bendera bisa dipasang sebanyak nol, satu, atau lebih dari satu bendera. Banyaknya cara memasang bendera tersebut adalah ...

5. (OSP 2020) Sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut:

- Bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan dua pilihan (benar/salah)
- Bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan lima pilihan (A, B, C, D, E)

Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat dua siswa dengan jawaban sama persis baik pada bagian pertama maupun kedua adalah ...

§ Kemampuan Lanjutan

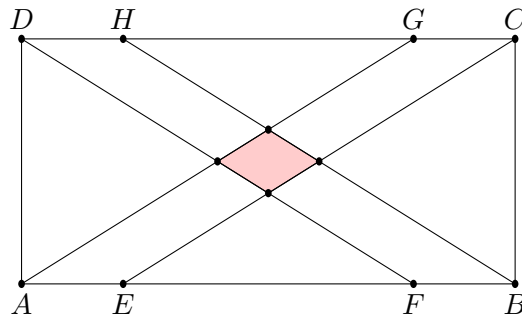
1. (OSK 2024) Untuk setiap bilangan real x , notasi $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x . Sebagai contoh $\lfloor 1,1 \rfloor = 1$, $\lfloor 3 \rfloor = 3$, dan sebagainya. Jika ada tepat sebanyak 1000 bilangan berbeda pada barisan

$$\left\lfloor \frac{1^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{3^2}{2024} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{n^2}{2024} \right\rfloor,$$

maka $n = \dots$

2. (KSN-K 2021) Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 6$, $BC = 7$, dan $CA = 8$. Jika I adalah titik potong ketiga garis bagi segitiga ABC , maka AI^2 adalah $\dots$

3. (OSK 2025) Perhatikan gambar berikut.



Diketahui persegi panjang $ABCD$ dengan titik E, F pada AB dan G, H pada CD sehingga $AF = BE = CH = DG = 54$. Jika $AB = 68$ dan $AD = 27$, maka luas daerah yang dibatasi oleh AG, CE, BH , dan DF adalah $\dots$

4. (OSK 2024) Diberikan suku banyak $P(x) = x^3 + Dx^2 + Ex + 1$ dan $P(-1) = 4$. Jika a, b, c merupakan akar-akar dari $P(x) = 0$ dan memenuhi $(a^2 - bc)(b^2 - ca)(c^2 - ab) = 40$. Maka nilai dari $(D + E)^2$ adalah $\dots$

5. (OSK 2022) Banyaknya tripel $(w_1, w_2, w_3, \dots, w_7)$ yang memenuhi persamaan

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots + w_7 = 148$$

dengan $20 \leq w_1, w_2, w_3, \dots, w_7 \leq 22$ adalah $\dots$